מטלה 7

שאלה 1: באן נוכל לראות את תוצאות הבחירות האחרונות לכנסת + התוצאות לחרכב הכנסת

א)

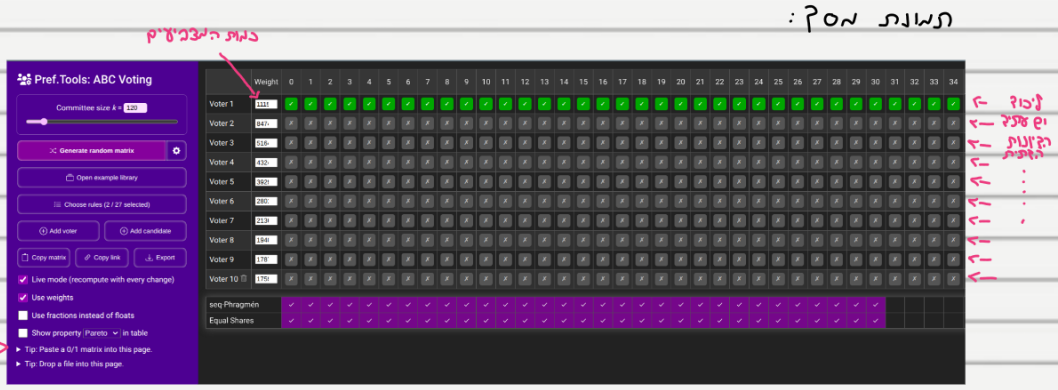
סה"כ בעלי זכות בחירה	סה"כ קולות שהוזנו - סופי	שיעור ההצבעה	סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו - סופי	סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו - סופי
6,788,804	4,794,593	70.63%	4,764,742	29,851

שם הרשימה	אותיות הרשימה	מנדטים	אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים	מספר הקולות הכשרים לרשימה
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה	מחל	32	23.41%	1,115,336
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה	פה	24	17.79%	847,435
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית	ט	14	10.84%	516,470
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה	כן	12	9.08%	432,482
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי	שס	11	8.25%	392,964
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה	ג	7	5.88%	280,194
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן	ל	6	4.48%	213,687
הרשימה הערבית המאוחדת	עם	5	4.07%	194,047
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי	ום	5	3.75%	178,735
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי	אמת	4	3.69%	175,992

התפלגות הבחירות תוצאות

נעזרתי באתר - Pref.tools

איך חישבתי: עמודות = 7200 מועמדים לכנסת (כולן מפלגה יש 120 חברים אבל נכפל ב-60 המפלגות שעל אחוץ החסימה)
שורות = 60 שורות אשר המשקל של כול שורה היא כמות האנשים שבחרו בה, כלומר שורה מ"ב בחירה של מפלגה
ובחירה של מפלגה היא סימון ✓ ל- 7200 עמודות שהם מועמדי המפלגה שהיא מ"ב בחירה.
לבסוף נתעניין עבור כול קבוצה של מצביעים באה מן המועמדים שלו נבחרו (מנדטים)
תמונת מסך:



תוצאות האלגוריתמים

השוואת תוצאות:

שם הרשימה	אותיות הרשימה	מנדטים	
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה	מחל	32	31
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה	פה	24	24
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית	ט	14	14
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה	כן	12	12
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי	שס	11	11
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה	ג	7	7
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן	ל	6	6
הרשימה הערבית המאוחדת	עם	5	5
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי	ום	5	5
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי	אמת	4	5

שני האלגוריתמים הכילו את אותם התוצאות

וניתן לראות שמנדט אחד עבר מהליכוד לעבודה (מהבי חצק להב. חלש)

לשאלה 2

שאלה 7

ה. מוקל הכי אלגוריתם אנו מבקשת לו בשיחה עצמה עם קנגמה נגדיתי!
כסוף של השיחה נמצא בקישור שאחבר למוקל עם ההבשה.

תביא לי אלגוריתם לבחירת וועדה, שהוא גם מונוטוני בגודל הוועדה, וגם מחזיר תמיד

וועדה המקיימת ייצוג הוגן מורחב (EJR). ואל תכתוב לי שום דבר אחר מלבד האלגוריתם

Python Copy code

```python
def
EJR_monotone_committee(voter_preferences,
committee_size):
    """
    Args:
        voter_preferences: dict, keys are
voter IDs, values are sets of approved
candidates
        committee_size: int, desired
committee size
    Returns:
        list of selected candidates
    """
    import copy

    voters =
list(voter_preferences.keys())
    remaining_voters =
copy.deepcopy(voter_preferences)
    committee = []

    while len(committee) <
committee_size:
        # Count approvals weighted by
remaining voters
        candidate_scores = {}
        for voter, approved in
remaining_voters.items():
            for c in approved:
                candidate_scores[c] =
candidate_scores.get(c, 0) + 1

        if not candidate_scores:
            break

        # Select candidate with max score
        selected = max(candidate_scores,
key=candidate_scores.get)
        committee.append(selected)

        # Update remaining voters
according to EJR
        for voter in remaining_voters:
            if selected in
remaining_voters[voter]:

remaining_voters[voter].remove(selected)

        # Remove voters who already have
enough representation
        quota = len(voters) /
committee_size
        remaining_voters = {v: a for v, a
in remaining_voters.items() if len(a) >
0}

    # Fill remaining spots arbitrarily if
committee not full
    all_candidates = set(c for prefs in
voter_preferences.values() for c in
prefs)
    for c in all_candidates:
        if len(committee) >=
committee_size:
            break
        if c not in committee:
            committee.append(c)

    return committee
```

בפסודו קוד קצר בבקשה

Copy code

```
Input: voters' approvals, committee size
k
Output: committee C

C = []
while |C| < k:
    score[c] = number of remaining voters
approving c
    pick candidate c_max with max score
    add c_max to C
    remove c_max from all voters'
approvals
return C
```

האלגוריתם שלך הוא מונוטוני אבל הוא לא EJR!
מה אם יהיו הקבוצות:
קבוצה א(60 מצביעים) - c1,c2,c3
קבוצה ב(40 מצביעים) - c4
כאשר k=3
האלגוריתם שלך יחזיר רק את קבוצה א מכיוון שהוא תמיד בוחר את המקסימום!